تلوث الهواء

الدرس ٢-٦
صفحات الكتاب ٤٤-٤٥

💡 **فكرة الدرس:** يتكون **الغلاف الجوي** من غازات أساسية كالنيتروجين والأكسجين، لكن البشر يلوثون البيئة بغازات ضارة من عوادم السيارات والمصانع، مما يترك آثارًا سلبية على الكائنات الحية.

🎯 **سأتعلّم:**
- أتعرف مكونات الغلاف الجوي
- أحدد مصادر تلوث الهواء
- أوضح الآثار السلبية لتلوث الهواء وطرق تقليله

📖 مفردات الدرس

الغلاف الجوي طبقة الغازات التي تحيط بالأرض	**تلوث** إضافة مواد ضارة إلى البيئة	**الملوثات** المواد الضارة التي تسبب التلوث
الالتهاب الشعبي مرض يصيب الجهاز التنفسي بسبب الهواء الملوث	**الربو** مرض يسبب صعوبة التنفس	**مثّل** اعرض النتائج بالرسم البياني

الغلاف الجوي

- يتكون من غازين أساسيين: **النيتروجين والأكسجين**
- توجد كميات قليلة من **ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء**
- هذه الغازات ليست مضرة، لكن البشر يلوثون البيئة **بغازات أخرى**

مصادر تلوث الهواء

- **أول أكسيد الكربون** غاز سام ينبعث من **عوادم السيارات** والدراجات النارية
- السيارات الجديدة أقل تلوثًا لأنها مزودة بجهاز يغير غازات العادم
- **حرق الفحم والنفط** لإمدادنا بالطاقة يطلق ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين في المصانع
- **طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمائية** لا تسبب تلوثًا لكنها أكثر تكلفة

آثار تلوث الهواء

- تنتشر **الملوثات** بفعل الرياح، لكن الهواء الملوث يبقى عادة فوق المدن
- يترك التلوث آثارًا سلبية على **النباتات والحيوانات**
- غالبًا ما يصاب الأشخاص في المناطق الملوثة **بالالتهاب الشعبي والربو**
- يمكن قياس جزيئات الغبار في الهواء بشرائح زجاجية مغطاة بالهلام النفطي



المصانع تطلق غازات ملوثة من حرق الفحم والنفط



عوادم السيارات تطلق أول أكسيد الكربون

✏️ أمثلة محلولة

ما الغاز السام الذي ينبعث من عوادم السيارات؟

الحل: أول أكسيد الكربون

اذكر مصدرين للطاقة لا يسببان التلوث

الحل: طاقة الرياح والطاقة الشمسية

⭐ تذكّر

- مصادر التلوث: سيارات (أول أكسيد الكربون) + مصانع (ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين)

⚠️ انتبه من الخطأ

- الخلط بين ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون: الأول جزء طبيعي من الهواء، والثاني غاز سام من العوادم

🧩 **نشاط:** ضع شرائح زجاجية مغطاة بالهلام النفطي في أماكن مختلفة لمدة أسبوع، ثم افحصها بعدسة مكبرة وعدّ جزيئات الغبار ومثّل النتائج بالأعمدة

✅ أختبر نفسي

١. ما الغازان الأساسيان في الغلاف الجوي؟

٢. ما مصدر أول أكسيد الكربون؟

٣. اذكر مرضين يسببهما تلوث الهواء

الإجابات: (١) النيتروجين والأكسجين ، (٢) عوادم السيارات ، (٣) الالتهاب الشعبي والربو